



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Professor			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 12 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 8,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. A função abaixo, escrita na linguagem C, quando executada para $n = 5$, faz quantas chamadas recursivas (excluindo a primeira chamada da função)?

```
int fat (int n)

{

if (n == 1) return n;

else return (n*fat(n-1));

}
```

- A. 4
 - B. 5
 - C. 1
 - D. 0
 - E. 6
2. Redes semânticas, frames e lógica são formalismos utilizados principalmente em:
- A. redes neurais
 - B. descoberta de conhecimento em bases de dados
 - C. inferência em sistemas especialistas
 - D. representação de conhecimento
 - E. IA distribuída
3. Qual das seguintes afirmações sobre crescimento assintótico de funções não é verdadeira:
- A. $2^{n+1} = O(2^n)$
 - B. Se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$ então $f(n) = O(h(n))$
 - C. $2n^2 + 3n + 1 = O(n^2)$
 - D. Se $f(n) = O(g(n))$ então $g(n) = O(f(n))$
 - E. $\log n^2 = O(\log n)$
4. No programa abaixo, escrito em Pascal, os parâmetros do procedimento **vr** são passados por valor.

```
program teste;

var x, y: integer;

procedure vr(u, v: integer);

begin
```

```
u := 2 * u;  
  
x := u + v;  
  
u := u - 1;  
  
end;
```

```
begin  
  
x := 4;  
  
y := 2;  
  
vr(x, y);  
  
writeln(x);  
  
end.
```

O valor de x impresso na última linha do programa é:

- A. 4
 - B. 5
 - C. 7
 - D. 8
 - E. 10
5. Sobre a hierarquia de Chomsky podemos afirmar que:
- A. As linguagens livres de contexto e as linguagens sensíveis a contexto se excluem
 - B. Há linguagens que não são nem livres de contexto nem sensíveis a contexto
 - C. As linguagens reconhecidas por autômatos a pilha são as linguagens regulares
 - D. Uma linguagem que é recursivamente enumerável não pode ser uma linguagem regular
 - E. Uma linguagem que não é regular é livre de contexto
6. Todos os convidados presentes num jantar tomam chá ou café. Treze convidados bebem café, dez bebem chá e 4 bebem chá e café. Quantas pessoas tem nesse jantar.
- A. 27
 - B. 15
 - C. 19
 - D. 10
 - E. 23

7. Qual dos protocolos abaixo pode ser caracterizado como protocolo de roteamento do tipo estado de enlace?

- A. ICMP
- B. RIP2
- C. OSPF
- D. IGMP
- E. BGP-4

8. O determinante da matriz dada abaixo é

$$\begin{pmatrix} 2 & 7 & 9 & -1 & 1 \\ 2 & 8 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 4 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- A. 46
- B. -96
- C. 86
- D. 96
- E. -86

9. Para a gramática a seguir, qual o conjunto de terminais que pode aparecer como primeiro terminal após o não-terminal A , em qualquer forma sentencial gerada pela gramática abaixo (isto é, não necessariamente imediatamente após A), onde ϵ representa a sentença vazia?

$$S \rightarrow ABCDd$$

$$A \rightarrow aA \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow bC \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow cD \mid \epsilon$$

$$D \rightarrow e$$

- A. $\{e\}$
- B. $\{b, c, e\}$
- C. $\{b, c, d, e\}$
- D. $\{d\}$
- E. $\{b\}$

10. Três atletas A , B e C competiram, ao pares, numa corrida de d metros. Considerando que cada atleta teve o mesmo desempenho (ou seja, a mesma velocidade) ao competir com adversários distintos, e sabendo-se que

- A venceu B chegando 20 metros à frente
- B venceu C chegando 10 metros à frente

- A venceu C chegando 28 metros à frente,

podemos afirmar que a corrida tem

- A. 110 metros
- B. 50 metros
- C. 150 metros
- D. 200 metros
- E. 100 metros

11. A sentença descritiva resultante de um processo de mensuração, correspondendo a um fato bruto observado/conhecido que pode ser registrado, que não foi processado para revelar seu significado/importância, que tem um certo significado implícito e que deve estar corretamente formatado para o armazenamento, processamento e apresentação é:

- A. Informação
- B. Processamento
- C. Dado
- D. Sabedoria
- E. Conhecimento

12. Na Álgebra Booleana:

- A. Os dígitos são alfanuméricos que podem ser representados por um byte
- B. Os dígitos são octais, de 0 a 7
- C. Há dez valores motivados pelos dez dedos do ser humano
- D. Os dígitos são hexadecimais de 0 a 15
- E. Os dígitos são binários 0 e 1